



فهرست مسائل

۱		مسئله ۱
۱		الف
۱		ب
۲		ج
۳		مسئله ۲
۴		مسئله ۳
۵		مسئله ۴
۶		مسئله ۵
۷		مسئله ۶

پاسخ مسئله‌ی ۱.

الف

سیگنال داده‌شده را می‌توان به صورت مجموع دو سیگنال نوشت:

$$x[n] = n \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|} = n \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + n \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} u[-n-1]$$

$$x[n] = n \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + n(2)^n u[-n-1]$$

با استفاده از خاصیت مشتق‌گیری در حوزه Z که به صورت $\mathcal{Z}\{ng[n]\} = -z \frac{dG(z)}{dz}$ تعریف می‌شود، تبدیل Z هر بخش را به دست می‌آوریم:

$$1. \text{ برای بخش اول } x_1[n] = n \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

$$\mathcal{Z}\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]\right\} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \Rightarrow X_1(z) = -z \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \right) = \frac{\frac{1}{2}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)^2}$$

$$2. \text{ برای بخش دوم } x_2[n] = n(2)^n u[-n-1]$$

$$\mathcal{Z}\{(2)^n u[-n-1]\} = -\frac{1}{1 - 2z^{-1}} \Rightarrow X_2(z) = -z \frac{d}{dz} \left(-\frac{1}{1 - 2z^{-1}} \right) = \frac{-2z^{-1}}{(1 - 2z^{-1})^2}$$

بنابراین، تبدیل Z کل سیگنال در فرم بسته برابر است با:

$$X(z) = \frac{\frac{1}{2}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)^2} - \frac{2z^{-1}}{(1 - 2z^{-1})^2}$$

ب

ناحیه همگرایی کل، اشتراک نواحی همگرایی دو بخش فوق است:

- برای جمله اول: $|z| > \frac{1}{2}$

- برای جمله دوم: $|z| < 2$

با اشتراک گرفتن از این دو بازه، ناحیه همگرایی به دست می‌آید:

$$\frac{1}{2} < |z| < 2$$

ج

یک سیگنال زمان-گسسته دارای تبدیل فوریه (DTFT) است اگر و تنها اگر ناحیه همگرایی تبدیل Z آن شامل دایره واحد ($|z| = 1$) باشد.

با توجه به ناحیه همگرایی به دست آمده در بخش قبل ($\frac{1}{2} < |z| < 2$)، دایره واحد ($|z| = 1$) کاملاً درون این ناحیه قرار دارد. بنابراین، این سیگنال دارای تبدیل فوریه زمان-گسسته است.

پاسخ مسئله‌ی ۲.

پاسخ مسئله‌ی ۳.

پاسخ مسئله‌ی ۴.

پاسخ مسئله‌ی ۵.

پاسخ مسئله‌ی ۶.